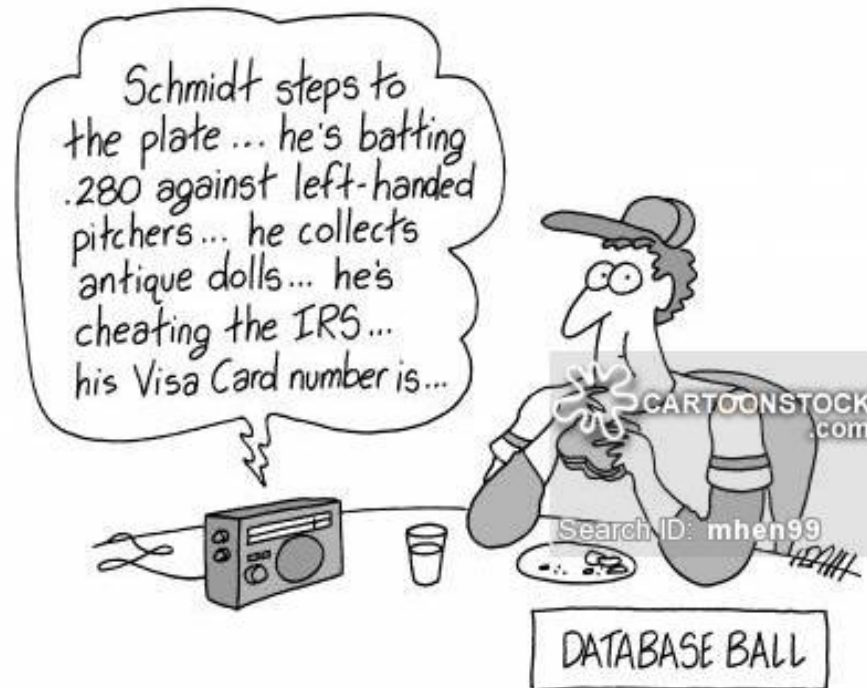


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Εισαγωγή



2 βασικά μαθήματα:

- ▶ Σχεδίαση & Χρήση Βάσεων Δεδομένων
(4ο εξάμηνο): καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλ., του "λογικού" και του "σημασιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης
- ▶ Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(5ο εξάμηνο): καλύπτει θέματα που αφορούν στα χαμηλότερα στρώματα, δηλ., το ``φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.).
- ▶ αλλά και Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληρ.Συστήματα

ΚΟΡΜΟΥ!

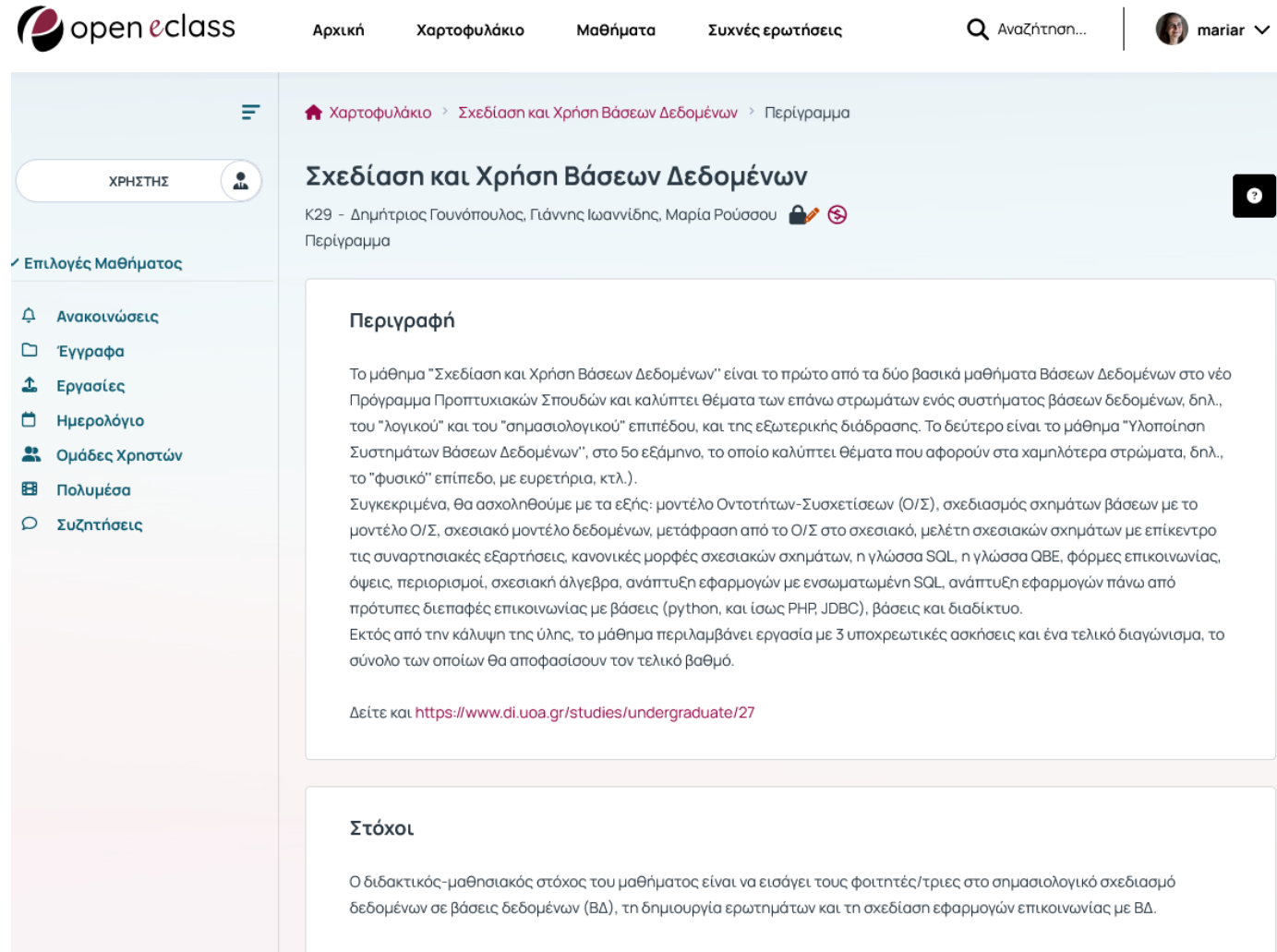
Αποτελείται από:

- ▶ Διαλέξεις
 - ▶ Εργαστήρια
 - ▶ Υποχρεωτική εργασία αποτελούμενη από ασκήσεις
 - ▶ Προφορική εξέταση μετά από κάθε εργασία
 - ▶ Τελικό διαγώνισμα
-
- ▶ Πλήρες πρόγραμμα, διαφάνειες διαλέξεων, συζητήσεις, ανακοινώσεις στην <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
 - ▶ Ανανεώνονται συνεχώς!

- ▶ **Άρτιοι ΑΜ** (Αν. Καθ. Μαρία Ρούσσου)
 - ▶ κάθε Τρίτη 13:00-15:00
 - ▶ κάθε Τετάρτη 13:00-15:00
 - ▶ Αναπληρώσεις Πέμπτη ή Παρασκευή 15:00-17:00, εάν χρειαστεί
- ▶ **Περιπτοί ΑΜ** (Καθ. Αλέξης Δελής)
 - ▶ ανεξάρτητο τμήμα

Ο διαχωρισμός σε τμήματα αρτίων-περιπτών ΑΜ είναι αυστηρός, θα πρέπει να παρακολουθήσετε το τμήμα στο οποίο ανήκετε!

► Περιεχόμενο μαθήματος και **αναλυτικές** πληροφορίες



The screenshot shows the open eclass interface. At the top, the navigation bar includes the 'open eclass' logo, links for 'Αρχική', 'Χαρτοφυλάκιο', 'Μαθήματα', and 'Συχνές ερωτήσεις', a search bar, and a user profile for 'maria'. The main content area is titled 'Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων' (K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου). A left sidebar lists navigation options like 'Επιλογές Μαθήματος', 'Ανακοινώσεις', 'Έγγραφα', 'Εργασίες', 'Ημερολόγιο', 'Ομάδες Χρηστών', 'Πολυμέσα', and 'Συζητήσεις'. The main text area contains a 'Περιγραφή' section with a detailed description of the course, its goals, and a link to the course page. Below this is a 'Στόχοι' section listing the learning objectives.

open eclass Αρχική Χαρτοφυλάκιο Μαθήματα Συχνές ερωτήσεις Αναζήτηση... maria

ΧΡΗΣΤΗΣ

Επιλογές Μαθήματος

- Ανακοινώσεις
- Έγγραφα
- Εργασίες
- Ημερολόγιο
- Ομάδες Χρηστών
- Πολυμέσα
- Συζητήσεις

Χαρτοφυλάκιο > Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων > Περίγραμμα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου

Περίγραμμα

Περιγραφή

Το μάθημα "Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" είναι το πρώτο από τα δύο βασικά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλ., του "λογικού" και του "σημσιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης. Το δεύτερο είναι το μάθημα "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", στο 5ο εξάμηνο, το οποίο καλύπτει θέματα που αφορούν στα χαμηλότερα στρώματα, δηλ., το "φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.).

Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τα εξής: μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασμός σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, μελέτη σχεσιακών σχημάτων με επίκεντρο τις συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, η γλώσσα SQL, η γλώσσα QBE, φόρμες επικοινωνίας, όψεις, περιορισμοί, σχεσιακή άλγεβρα, ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (python, και ίσως PHP, JDBC), βάσεις και διαδίκτυο.

Εκτός από την κάλυψη της ύλης, το μάθημα περιλαμβάνει εργασία με 3 υποχρεωτικές ασκήσεις και ένα τελικό διαγώνισμα, το σύνολο των οποίων θα αποφασίσουν τον τελικό βαθμό.

Δείτε και <https://www.di.uoa.gr/studies/undergraduate/27>

Στόχοι

Ο διδακτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στο σημσιολογικό σχεδιασμό δεδομένων σε βάσεις δεδομένων (ΒΔ), τη δημιουργία ερωτημάτων και τη σχεδίαση εφαρμογών επικοινωνίας με ΒΔ.

► Περιεχόμενο μαθήματος και **αναλυτικές** πληροφορίες

The screenshot displays the open eclass interface for the course 'Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων' (K29). The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Χαρτοφυλάκιο', 'Μαθήματα', and 'Συχνές ερωτήσεις'. The left sidebar shows 'Επιλογές Μαθήματος' with options like 'Ανακοινώσεις', 'Έγγραφα', 'Εργασίες', 'Ημερολόγιο', 'Ομάδες Χρηστών', 'Πολυμέσα', and 'Συζητήσεις'. The main content area shows the course title, a brief description, and a calendar for February 2025. A large red text overlay 'Σημαντικό!!' (Important!!) is positioned over the bottom right, with an arrow pointing to the 'Περίγραμμα' (Outline) section.

open eclass Αρχική Χαρτοφυλάκιο Μαθήματα Συχνές ερωτήσεις Αναζήτηση...

ΧΡΗΣΤΗΣ

Επιλογές Μαθήματος

- Ανακοινώσεις
- Έγγραφα
- Εργασίες
- Ημερολόγιο
- Ομάδες Χρηστών
- Πολυμέσα
- Συζητήσεις

Χαρτοφυλάκιο > Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλαδή του "λογικού" και του "σημασιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης. Εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες της οργάνωσης των δεδομένων και την ιστορία των βάσεων δεδομένων. Παρουσιάζει το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), το σχεδιασμό σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, τη μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, τη μελέτη σχεσιακών σχημάτων με επίκεντρο τις συναρτησιακές εξαρτήσεις, τις κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, τη γλώσσα SQL, τη γλώσσα QBE, τις φόρμες επικοινωνίας, τις όψεις, τους περιορισμούς, την ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (python, ή PHP, JDBC), τις βάσεις δεδομένων και Διαδίκτυο.

<http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Περίγραμμα

Ενότητες

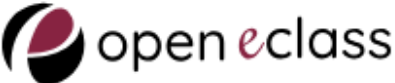
Ημερολόγιο

< Φεβρουάριος 2025 >

Δευ...	Τρί...	Τετ...	Πέμ...	Παρ...	Σάβ...	Κυρ...
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23

Προσωπικό γεγονός

► Ημερολόγιο



ΑρχικήΧαρτοφυλάκιοΜαθήματαΣυχνές ερωτήσειςΑναζήτηση...

ΧΡΗΣΤΗΣ

Επιλογές Μαθήματος

Ανακοινώσεις

Έγγραφα

Εργασίες

Ημερολόγιο

Ομάδες Χρηστών

Πολυμέσα

Συζητήσεις

Χαρτοφυλάκιο > Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων > Ημερολόγιο

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου

Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2025

Διάλεξη 02 [π] - Μ. Ρούσσου (Διάρκεια: 2:00 ώρες)

μεθαύριο - 1:00 μ.μ.

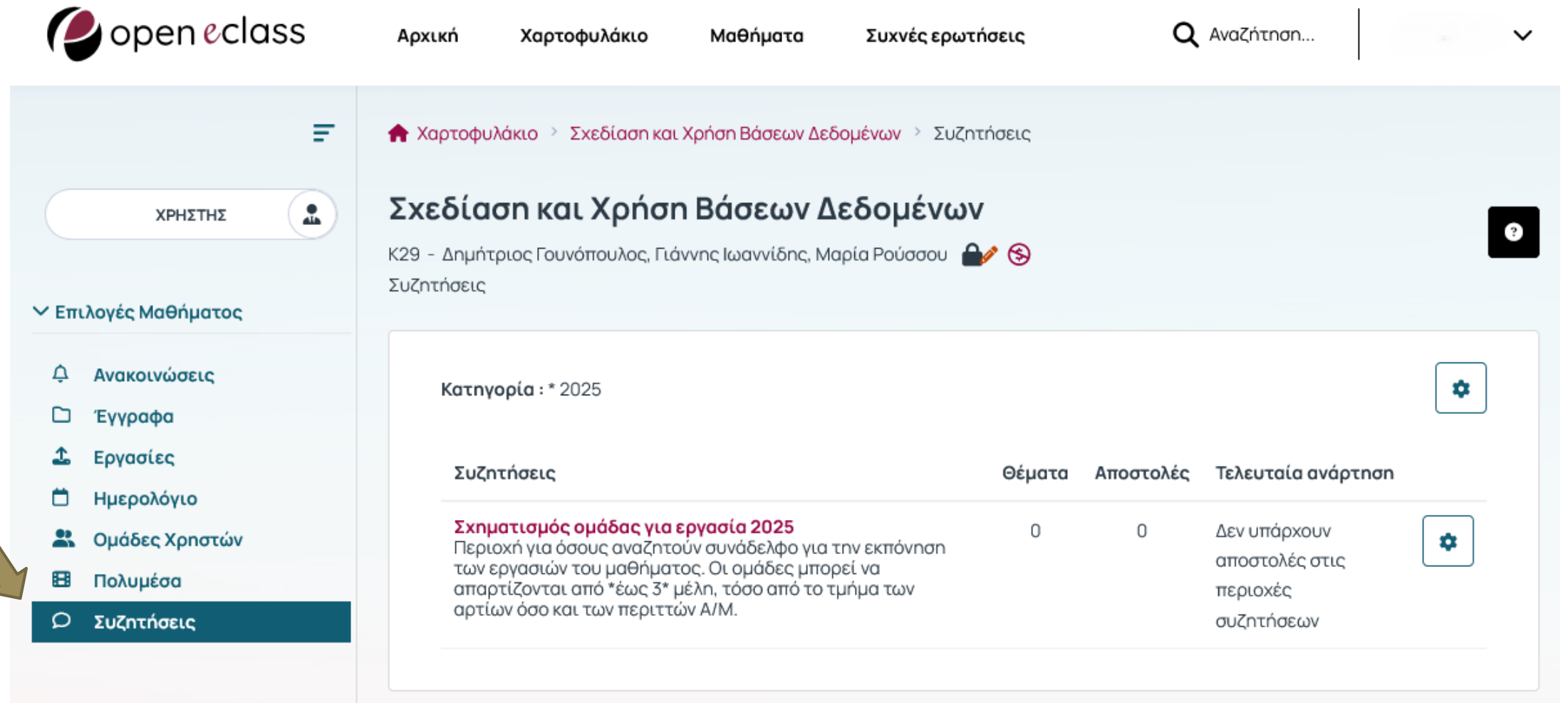
Διάλεξη 01 [άρτιοι Α/Μ] - Γ. Ιωαννίδης (Διάρκεια: 2:00 ώρες)

αύριο - 6:00 μ.μ.

Διάλεξη 01 [περιττοί Α/Μ] - Μ. Ρούσσου (Διάρκεια: 2:00 ώρες)

αύριο - 1:00 μ.μ.

► Συζητήσεις



The screenshot shows the OpenEclass interface. The top navigation bar includes the OpenEclass logo, a search bar, and links for Home, Portfolio, Courses, and Frequent Questions. The left sidebar shows the user's name 'ΧΡΗΣΤΗΣ' and a list of course options: Announcements, Documents, Assignments, Calendar, Groups of Users, Multimedia, and Discussions. A large arrow points to the 'Discussions' option. The main content area displays the course title 'Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων' and the instructor 'Κ29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου'. Below this, a table lists the discussion topics.

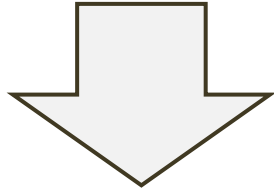
Κατηγορία : * 2025	Θέματα	Αποστολές	Τελευταία ανάρτηση
Συζητήσεις			
Σχηματισμός ομάδας για εργασία 2025 Περιοχή για όσους αναζητούν συνάδελφο για την εκπόνηση των εργασιών του μαθήματος. Οι ομάδες μπορεί να απαρτίζονται από *έως 3* μέλη, τόσο από το τμήμα των αρτίων όσο και των περιττών Α/Μ.	0	0	Δεν υπάρχουν αποστολές στις περιοχές συζητήσεων

Η εργασία αποτελείται από 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ασκήσεις:

- ▶ **Άσκηση 1:** σχεδίαση διαγράμματος Ο/Σ
Παράδοση: έως ~20 Μαρτίου 2026
Εξέταση/πρόοδος: ~23 Μαρτίου 2026
 - ▶ **Άσκηση 2:** ερωτήματα SQL
Παράδοση/εξέταση: ~11-15 Μαΐου 2026
 - ▶ **Άσκηση 3:** υλοποίηση εφαρμογής (python)
Παράδοση: tbd
- ~30% συνολικού βαθμού
- ~10% συνολικού βαθμού
- ~20% συνολικού βαθμού

Το Ημερολόγιο στην η-Τάξη θα είναι πάντα ενημερωμένο με τις ημερομηνίες παράδοσης, εργαστηρίων/φροντιστηρίων και εξετάσεων

- ▶ 3 «ασκήσεις», με πρόοδο (~60%)



**Τα ποσοστά
μπορεί να
αλλάξουν!**

- ▶ τελικό διαγώνισμα (~40%)
- ▶ Για να περάσει κανείς:
- ▶ τουλάχιστον 5 συνολικό βαθμό =
 - ▶ τουλάχιστον 5 μέσο όρο των βαθμών των ασκήσεων
 - ▶ τουλάχιστον 3 σε κάθε άσκηση
 - ▶ τουλάχιστον 5 στο διαγώνισμα

- ▶ Θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι ασκήσεις και να πάρει κανείς μέσο όρο 5 για να έχει δικαίωμα να δώσει το διαγώνισμα
- ▶ Η βαθμολογία των ασκήσεων προηγούμενων ετών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τρέχον εξάμηνο.

- ▶ Το τελικό προϊόν μιας άσκησης (κώδικας ή γραπτό) πρέπει να είναι έργο αποκλειστικά της ομάδας (ή του ατόμου, στην περίπτωση ατομικών ασκήσεων και διαγωνισμάτων) που το υπογράφει.
- ▶ Οποιαδήποτε άλλη δυσάρεστη κατάσταση σε οποιαδήποτε άσκηση (ή διαγώνισμα) θα σημαίνει μηδενισμό στο μάθημα.

Παρατάσεις
δεν δίνονται!!!

Τι θα μάθουμε:

- ▶ να σχεδιάζουμε τα δεδομένα, δηλ. πως συνδέονται και πως οργανώνονται
 - ▶ πως θα παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε από τη ΒΔ με γλώσσες ερωτημάτων - SQL
 - ▶ πως να χτίζουμε εφαρμογές πάνω από κάθε ΒΔ – Python
- +
- ▶ μια «γλώσσα» σε πιο χαμηλό επίπεδο - Σχεσιακή Άλγεβρα

- ▶ εβδ. 1-2: Ορισμοί βασικών εννοιών, Αρχιτεκτονική συστημάτων, Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων
- ▶ ~εβδ. 3-4: Σχεσιακό Μοντέλο
- ▶ ~εβδ. 5-6: Συναρτησιακές εξαρτήσεις, Κανονικοποίηση
- ▶ ~εβδ. 7-10: SQL
- ▶ ~εβδ. 11-12: Όψεις
- ▶ ~εβδ. 12-13: Σχεσιακή Άλγεβρα

- ▶ Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ);
- ▶ Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης ΒΔ (ΣΔΒΔ);
- ▶ Χαρακτηριστικά ΒΔ
- ▶ Ρόλοι εργαζόμενων σε ΒΔ
- ▶ Σύντομη ιστορία

Βάσεις Δεδομένων παντού!

► Κατάλογοι οργάνωσης συλλογών μουσικής, κ.ά.

στοιχειώδη δεδομένα

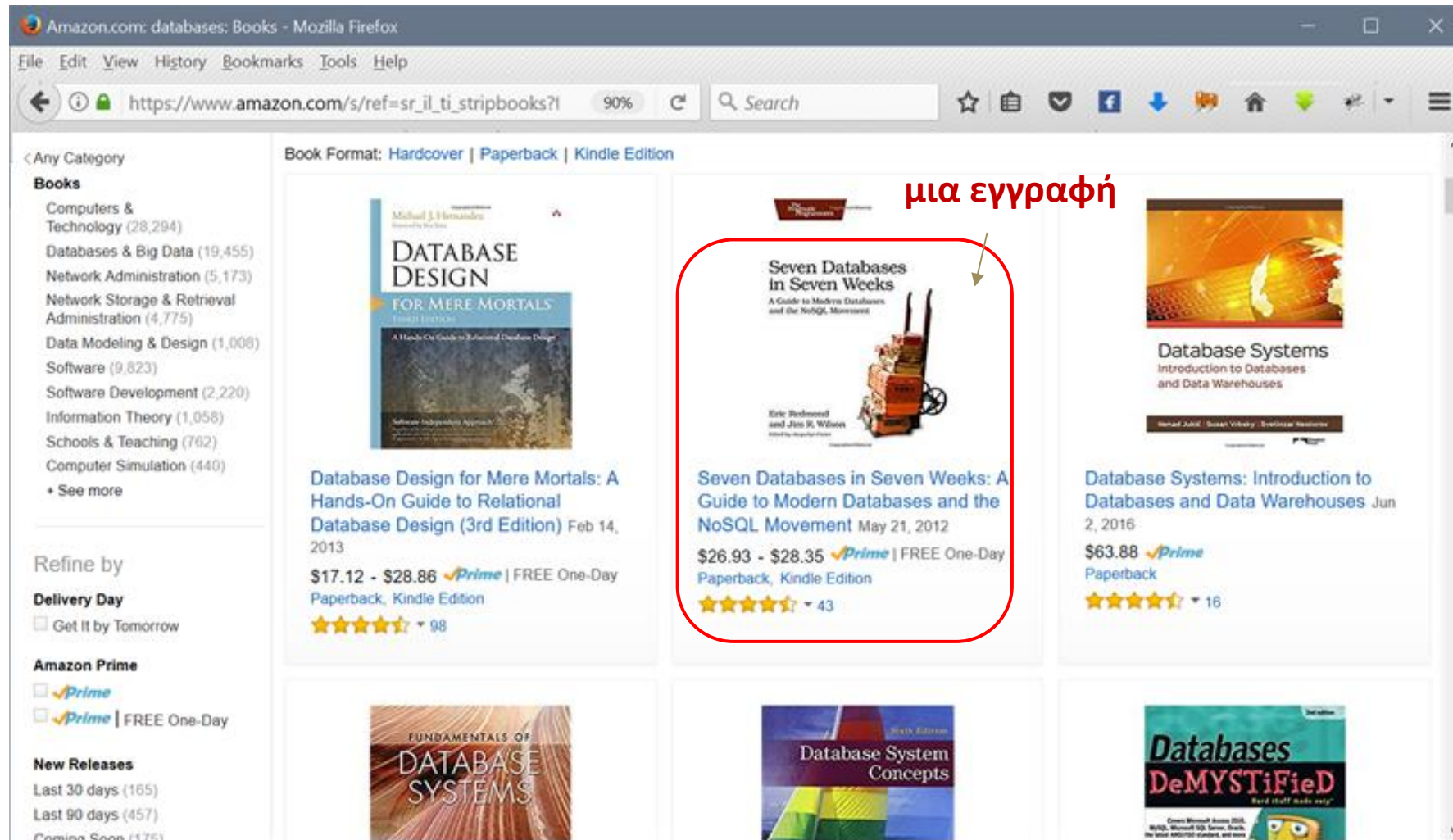
εγγραφές

τύπος δεδομένων (κείμενο, αριθμός...)

	Name	Time	Artist	Album	Genre	Rating
1	01 - La femme d'argent	7:11	Air	Moon Safari	Lounge	
2	03 - All I need	4:28	Air	Moon Safari	Lounge	
3	Never Ever	5:15	All Saints	All Saints	R&B	
4	Dance of the Bad Angels	4:34	Angelo Badalamen...	Booth and the Bad...	Rock	
5	Beta Band - 01 - Dry the Rain	6:05	Beta Band	The Three E.P.'s	Blues	
6	07 - There's No Other Way	3:24	Blur	Leisure	Brit Pop	
7	01 - The Only One I Know	4:00	Charlatans	Melting Pot	General Rock	
8	15 - Just When You're Thinkin' Th...	4:55	Charlatans	Melting Pot	General Rock	
9	Cocteau Twins - Heaven Or Las V...	4:57	Cocteau Twins	Heaven or Las Vegas	Blues	
10	02 - Don't Leave Me This Way	4:33	Communards	The Very Best Of Ji...	80s Disco	
11	04 - Never Can Say Goodbye	4:28	Communards	The Very Best Of Ji...	80s Disco	
12	07 - Everyday Should Be A Holiday	4:02	The Dandy Warhols	The Dandy Warhols...	US Indie	
13	07 - Everyday Should Be A Holiday	4:02	The Dandy Warhols	The Dandy Warhols...	US Indie	
14	05 - Dave Pike Set / Mathar	3:43	Dave Pike Set	The Sound Of Silen...	General Country	
15	01 - Heroes	3:38	David Bowie	The Singles Collecti...	General Rock	
16	14 - Blue Jean	3:11	David Bowie	The Singles Collecti...	General Rock	
17	17 - Absolute Beginners	5:37	David Bowie	The Singles Collecti...	General Rock	
18	The Way I Made You Feel	5:18	Ed Kuepper	Sings His Greatest...	Rock	

Βάσεις Δεδομένων παντού!

► Διαδικτυακές αγορές



Βάσεις Δεδομένων παντού!

► Κρατήσεις ταξιδιών, ξενοδοχείων, κ.λπ.

Aθήνα (ATH) → Μάντσεστερ (MAN)
Σαβ 04/03 - Πेम 09/03 | Επιβάτες: 1 ενήλικας

Αλλαγή

Λίστα

φίλτρα

μία εγγραφή

↓

Lufthansa

Σαβ 04/03

Αθήνα - Μάντσεστερ

07:10 (ATH)

11:45 (MAN)

6h 35m

1 στάση (FRA)

Λεπτομέρειες

214,85 €

208,85 €

Τελική τιμή

swiss

Πेम 09/03

Μάντσεστερ - Αθήνα

18:50 (MAN)

13:20 (ATH)

16h 30m

1 στάση (ZRH)

Λεπτομέρειες

18:50 (MAN)

15:50 (ATH)

19h

1 στάση (ZRH)

Λεπτομέρειες

Συνέχεια

TURKISH AIRLINES

Σαβ 04/03

Αθήνα - Μάντσεστερ

10:20 (ATH)

15:35 (MAN)

7h 15m

1 στάση (IST)

Λεπτομέρειες

215,89 €

209,81 €

Τελική τιμή

► Κ29 – ΣΧΒΔ | Μ. Ρούσσου

26

Βάσεις Δεδομένων παντού!

Μία διαδρομή ▾

1 ενήλικας ▾

Οικονομική ▾

2 αποσκευές ▾

Αθήνα (ATH) ✕

+

↔

Κίνγκστον (KIN) ✕

+

📅 Πέμ 25.3

< >

🔍

☰

🔔

✈️

🛏️

🚗

📡

📱

📱

📱

ΚΑΥΑΚ

Συνεχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία για αυτήν τη διαδρομή

Παρακολούθηση τιμών ☐ ΟΧΙ

22 από 56 πτήσεις

Στάσεις

☐ απευθείας

☐ 1 στάση

☒ +2 στάσεις 635€

Οδηγός Τιμών ⓘ

🔒 Χειραποσκευή 1

🔒 Αποσκευή 1

📄 Τρόπος πληρωμής

Visa Debit ▾

Φθηνότερη
656€ • 29ώ 15λ

Καλύτερη ⓘ
660€ • 29ώ 15λ

Γρηγορότερη επιλογή
912€ • 19ώ 21λ

≡ Άλλο

Φθηνότερη 🛡️ Πολιτικές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 >

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

2 στάσεις 🚩

29ώ 15λ

656€
Kiwi.com

Επιλέξτε

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

ATH Ελευθέριος ... - KIN Norman Ma...

FRA, EWR-JFK

Lufthansa, Caribbean Airlines

Καλύτερη 🛡️ Πολιτικές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 >

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

2 στάσεις 🚩

29ώ 15λ

660€
Kiwi.com

Επιλέξτε

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

ATH Ελευθέριος ... - KIN Norman Ma...

FRA, JFK

Lufthansa, Caribbean Airlines

🛡️ Πολιτικές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 >

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

2 στάσεις 🚩

29ώ 15λ

841€
Kiwi.com

Επιλέξτε

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

ATH Ελευθέριος ... - KIN Norman Ma...

FRA, JFK

Lufthansa, Caribbean Airlines

Βάσεις Δεδομένων παντού!

► οργάνωση βιβλιογραφικών αναφορών

Μετασχηματισμός εικόνας σε HTML:

Η εικόνα δείχνει το λογισμικό Mendeley Desktop. Ένα κόκκινο πλαίσιο επισημαίνει το έγγραφο "A Narrative Theory of Games" στον κατάλογο. Ένα κόκκινο πλαίσιο επισημαίνει τα πεδία λεπτομέρειας του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης, του τίτλου, των συγγραφέων, του έτους, των σελίδων, του abstract, των tags, των λέξεων κλειδιά, της πόλης, των εκδοτών, του εκδότη και του URL.

Μια εγγραφή

Authors	Title	Year	Published In	Added
Aarseth, Espen	Playing Research: Methodological approaches to game analysis	2003	Proceedings of the Digital ...	07-Jun-15
Aarseth, Espen	A Narrative Theory of Games	2012	Proceedings of the Internat...	14-Feb-15
Abt, Clark C.	Serious Games	1970		12-Feb-12
Ahdell, Rolf; Andr...	Games and simulations in workplace eLearning: How to align eLearning conte...	2001	Science	30-May-11
Amazon	Amazon Lumberyard	2016		11-Feb-16
Amory, Alan; Naic...	The use of computer games as an educational tool: identification of appropri...	1999	British Journal of Educatio...	30-Jun-11
Amory, Alan; Naic...	The use of computer games as an educational tool: identification of appropri...	1999	British Journal of Educatio...	07-Jun-14
Anagnostou, Kost...	Video Game Genre Affordances for Physics Education	2011	International Journal of ...	07-Jun-14
Anderson, Eike Fa...	Serious Games in Cultural Heritage	2009	The 10th Internation...	07-Jun-14
Ang, Chee Siang; ...	Computer Games and Sociocultural Play: An Activity Theoretical Perspective	2010	Games and Culture	05-Dec-11
Annetta, Leonard A.	The "I's" have it: A framework for serious educational game design.	2010	Review of General Psy...	13-Nov-12
Apostolellis, Panag...	Small group learning with games in museums: Effects of Interactivity as Medi...	2015	Proceedings of the 14th Int...	06-Jun-16
Aronowsky, Audr...	Building the next science generation through game-based learning in museums	2013	GAMES + LEARNING...	11-May-15
BBC	Syrian Journey: Choose your own escape route			18-May-16

Details | Notes | Contents

Type: Conference Proceedings

A Narrative Theory of Games

Authors: E. Aarseth

View research catalog entry for this paper

Proc. Title: *Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games - F...*

Year: 2012

Pages: 129-133

Abstract:
This paper presents a narrative theory of games, building on standard narratology, as a solution to the conundrum that has haunted computer game studies from the start: How to approach software that combines games and stories?

Tags:

Author Keywords:
ludonarrative model; narratology; storygames

City:

Editors:

Publisher:

URL:
<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2282338.2282365>

Βάσεις Δεδομένων παντού!

ShopNCook Pro

Recipe Shopping items

Title:

Language:

Picture:

Category:

Source:

Nb servings: Portion size or yield:

Preparation time: Total time:

Profit margin:

Quantity	Ingredient	Comment
200 ml	olive oil	
7 cloves	garlic	chopped
20 leaves	basil	chopped
1 small	chile	such as cayenne
to taste	salt	
to taste	pepper	
12 (150 g each)	tuna steaks	
1.5 kg	cooked spinach	buttered
500 ml	sauce vierge	

1. Combine the olive oil, garlic, basil, chile, salt, and pepper to make a marinade.
2. Marinate the tuna for 1 hour.
3. Grill the tuna steaks, keeping them medium rare.
4. For each portion, place 4 oz (125 g) hot spinach on a plate. Place the tuna steak on top. Drizzle the sauce around.

τύπος δεδομένων =
ακέραιος αριθμός

Βάσεις Δεδομένων παντού!



Chicago, IL, United States

For BusinessesWrite a Review

Restaurants

Home Help

Auto Services

More

Your Next Review Awaits

Review everything from your favorite burger to your dentist.

Near Lakeview, Chicago, IL



See the business you'd like to review?



1. Cozy Noodles & Rice

★ ★ ★ ★ ★

1112 reviews

\$\$ · Thai, Noodles, Desserts

★ Write a Review



2. Joy's Noodles & Rice

★ ★ ★ ★ ★

917 reviews

\$\$ · Thai, Noodles

★ Write a Review



3. In-On Thai

★ ★ ★ ★ ★

150 reviews

\$\$ · Thai

★ Write a Review



4. Tac Quick

★ ★ ★ ★ ★

1112 reviews

\$\$ · Thai, Noodles, Desserts

★ Write a Review

Lakeview

3456 N Sheffield Ave

Chicago, IL 60657

United States

+1-773-327-0100

Lakeview

3257 N Broadway

Chicago, IL 60657

United States

+1-773-327-8330

Uptown

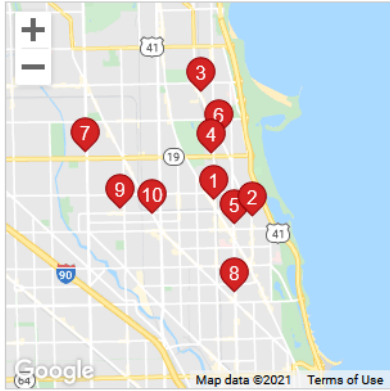
4641 N Broadway St

Chicago, IL 60640

United States

+1-773-944-0114

Wrigleyville, Lakeview



Not here? Tell us what we're missing.

If the business you're looking for isn't here, add it!

Add A Business

► K29 – ΣΧΒΔ | Μ. Ρούσσου

30

Βάσεις Δεδομένων παντού!

Customer Service ▾

Available 24/7 at (800) 927-7671

Join Zappos VIP & Get Expedited Shipping + Earn Points on Every Order! [Learn More.](#)



Search for shoes, clothes, etc.

SEARCH

MY CART

New ▾ Women ▾ Men ▾ Kids ▾ Departments ▾ Brands ▾ Sale ▾

Sign In / Register

Weather Advisory: Our Fulfillment Centers are experiencing shipping delays. Please review your shipping estimate at checkout. ✕

Women's Black Boots

3155 items found

Have Feedback? 

Login to see saved sizes
SIGN IN

Women's Size

3	3.5	4	4.5
5	5.5	6	6.5
7	7.5	8	8.5
9	9.5	10	10.5

Women's Width

SS	S	N	M
W	WW	4A	3A
2A	A	B	C
D	E	EE	3E

Heel Height

Your Selections

<

Shoes ✕

Boots ✕

Black ✕

Women ✕

Ankle

Knee High

Mid-Calf

Leather

Brown

GI >



6k



662



588



2k

Steve Madden

Troopa Combat Boot

\$79.95

★ 4.2

Teva

Ellery Tall Waterproof

\$151.14 MSRP: \$195.00

★ 4.0

Teva

Anaya Tall WP

\$194.95

★ 3.6

Hunter

Original Short Gloss

\$105.00 MSRP: \$145.00

★ 4.6

Βάσεις Δεδομένων παντού!

- ▶ Τηλεφωνικός κατάλογος
- ▶ Τραπεζικοί λογαριασμοί
- ▶ κ.ά.

...όπου τα δεδομένα είναι κυρίως κείμενο κι αριθμοί

- ▶ Αλλά και μη παραδοσιακές μορφές δεδομένων, π.χ.:
 - ▶ posts (Facebook)
 - ▶ tweets (Twitter)
 - ▶ εικόνες (Flickr, Instagram)
 - ▶ video clips (YouTube)
 - ▶ κ.ά.

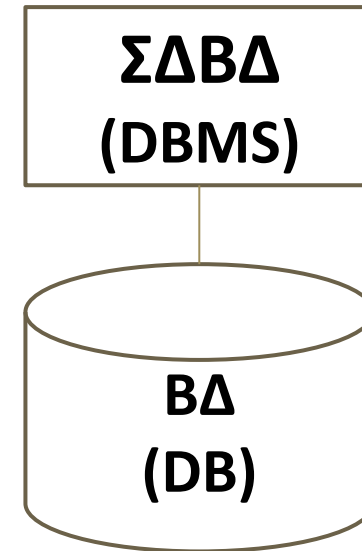
Τι είναι Βάση Δεδομένων;

- ▶ Μια οργανωμένη, **ολοκληρωμένη συλλογή** (μεγάλου όγκου) δεδομένων που συνήθως αποθηκεύεται στο **δίσκο**.
- ▶ Μοντελοποιεί τις δραστηριότητες μιας πραγματικής επιχείρησης/οργανισμού:
 - ▶ Αντικείμενα (π.χ., φοιτητές, μαθήματα)
 - ▶ Συσχετίσεις (π.χ., φοιτητής γράφεται σε μάθημα)
- ▶ Βρίσκεται “πίσω” από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα

Τί είναι Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων;

Ένα λογισμικό που ελέγχει (αποθηκεύει & διαχειρίζεται) βάσεις δεδομένων

- ▶ Εμπορικά ΣΔΒΔ (DBMS)
 - ▶ Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server
- ▶ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΔΒΔ
 - ▶ MySQL (MariaDB), PostgreSQL, SQLite
- ▶ Desktop ΣΔΒΔ
 - ▶ Microsoft Access, LibreOffice Base (παρόμοια με Access αλλά όχι σε Windows)



- ▶ Ένα ΣΔΒΔ μας επιτρέπει:

- ▶ αποτελεσματική
- ▶ αξιόπιστη
- ▶ εύκολη
- ▶ ασφαλή

...αποθήκευση και πρόσβαση σε τεράστιο όγκο μόνιμων δεδομένων από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα

- ▶ Είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων μας

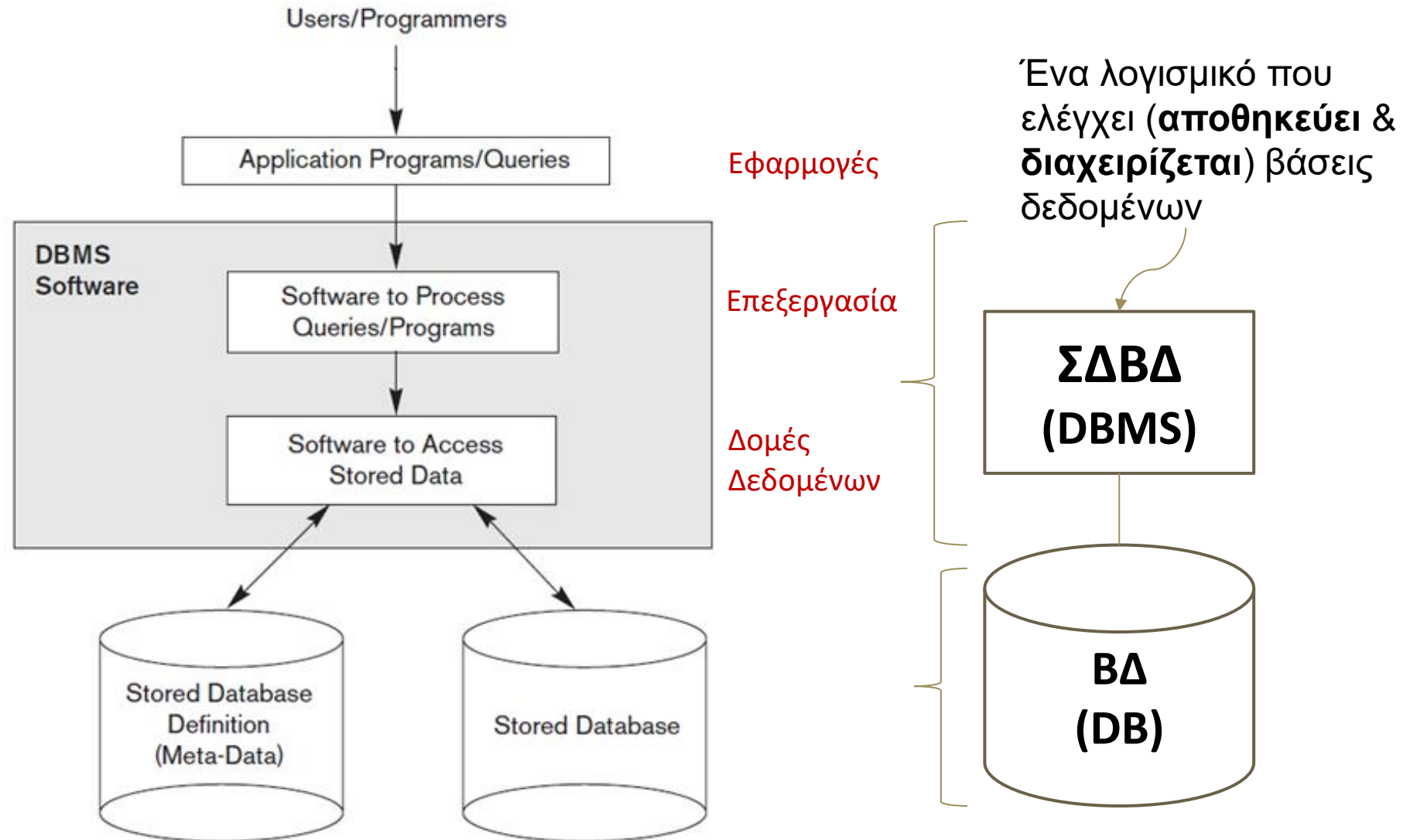
Τι είναι η «ερώτηση» (query)

- ▶ Ερώτηση (query):
Προκαλεί την ανάκτηση κάποιων δεδομένων από μια ΒΔ



- ▶ Δοσοληψία (transaction):
αφορά την ανάγνωση κι εγγραφή δεδομένων στη ΒΔ

- ▶ Ορισμός/διαχείριση δομής βάσεων δεδομένων
- ▶ Διαχείριση δεδομένων (εισαγωγή/διαγραφή/ενημέρωση).
- ▶ Ανάκτηση δεδομένων μέσω ερωτημάτων (αιτημάτων)
- ▶ Διαχείριση συστήματος (χρήστες, ασφάλεια, επαναφορά)



Παράδειγμα ΒΔ: Πανεπιστήμιο

ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΕΣ

Όνομα	A/M	Έτος	Κατεύθυνση
Λάκης Λαλάκης	2015123456	2	Επιστήμη Η/Υ
Αριστοτέλης Φιλόσοφος	2000123456	8	Τηλεπικοινωνίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όνομα_μαθήματος	Κωδικός_μαθ.	Διδ_μονάδες	Τμήμα
Σχεδίαση & Χρήση ΒΔ	K29	4	DI
Επικοινωνία Ανθρώπου Η/Υ	ΥΣ08	4	DI
Διακριτά Μαθηματικά	ΜΑ01	4	Math

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κωδικός_διδασκ.	Κωδικός_μαθ.	Εξάμηνο	Ακ_έτος	Διδάσκων
85	K29	Εαρινό	2015	Ιωαννίδης
92	ΥΣ08	Χειμερινό	2016	Ρούσσου

Παράδειγμα ΒΔ: Πανεπιστήμιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

A/M	Κωδικός_διδασκ.	Βαθμός
2015123456	85	10
2000123456	90	4

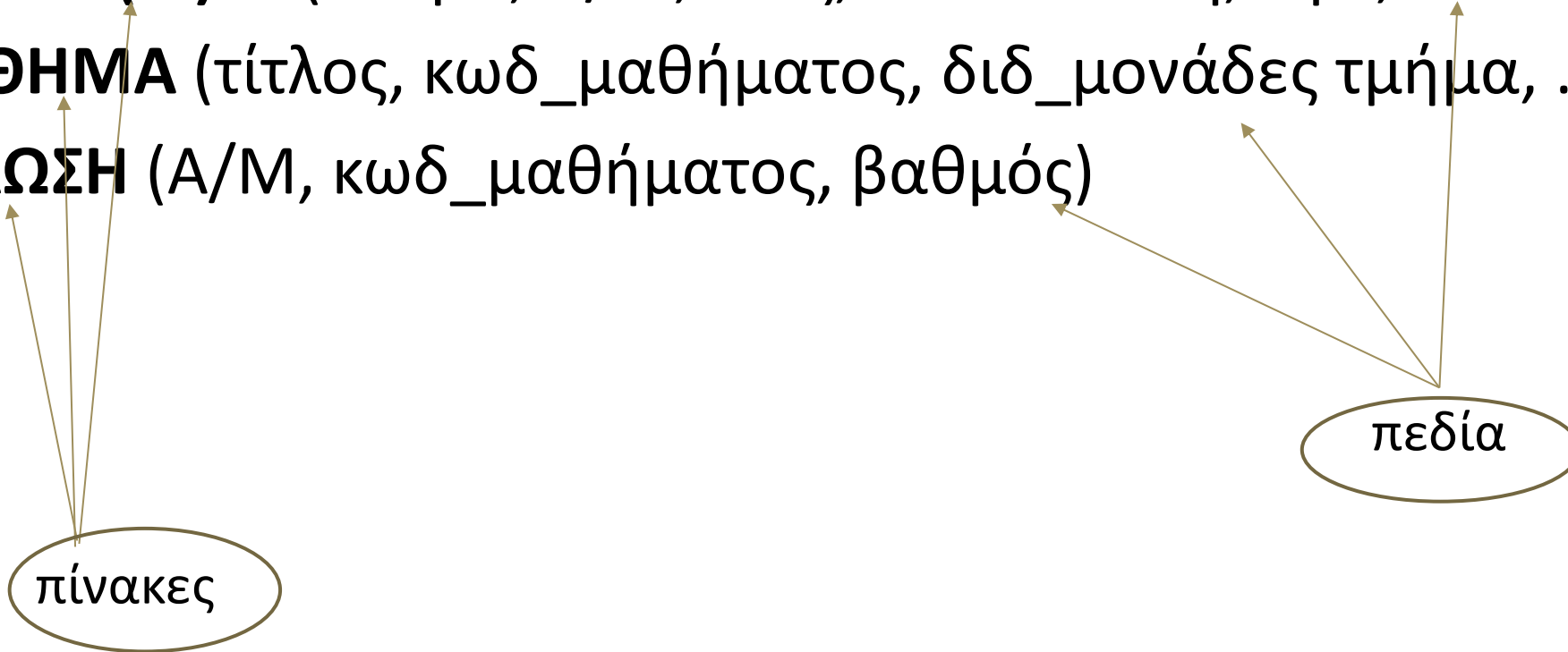
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Κωδικός_μαθ.	Κωδικός_προαπαιτ_μαθ.
K29	K08
ΥΣ08	K08
ΜΑ01	K03

Μπορούμε να έχουμε κι άλλα «αρχεία» ή «φύλλα», όπως:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ...και ότι άλλο χρειαστούμε για να αναπαραστήσουμε τον «κόσμο» που θέλουμε

- ▶ Π.χ. ένα σχεσιακό σχήμα για τη Γραμματεία:
- ▶ **ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΕΣ** (όνομα, Α/Μ, έτος, κατεύθυνση, τηλ., διεύθυνση, ...)
- ▶ **ΜΑΘΗΜΑ** (τίτλος, κωδ_μαθήματος, διδ_μονάδες τμήμα, ...)
- ▶ **ΔΗΛΩΣΗ** (Α/Μ, κωδ_μαθήματος, βαθμός)



► Παραδείγματα ερωτημάτων:

- Δώσε μου τα ονόματα και τους βαθμούς όλων των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα «Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων» το εαρινό εξάμηνο του 2021
- Δημιούργησε ένα πιστοποιητικό σπουδών (μαθημάτων κι αντίστοιχων βαθμών) για την φοιτήτρια Μαρία Παπαδοπούλου
- Ποια είναι τα συνιστώμενα προ-απαιτούμενα του μαθήματος ΣΧΒΔ;

Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»

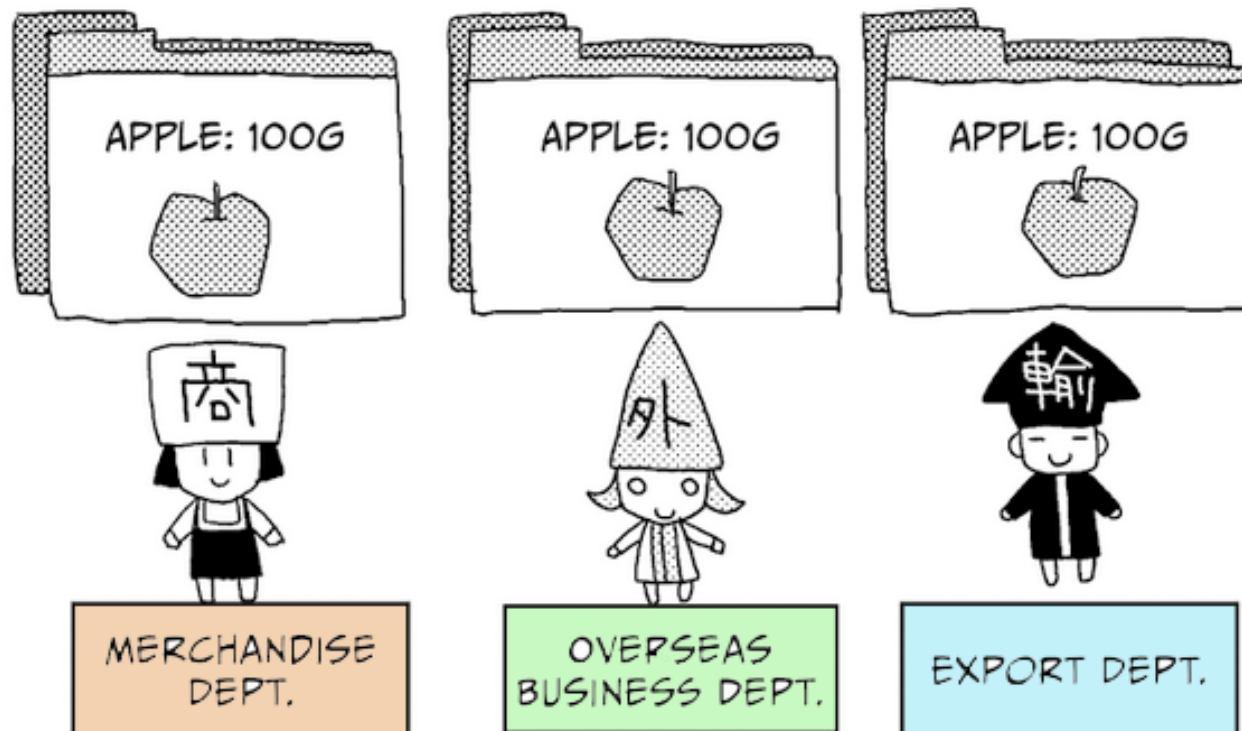
- 3 τμήματα (προϊόντων, πελατών, εξαγωγών)...



© The Manga Guide to Databases

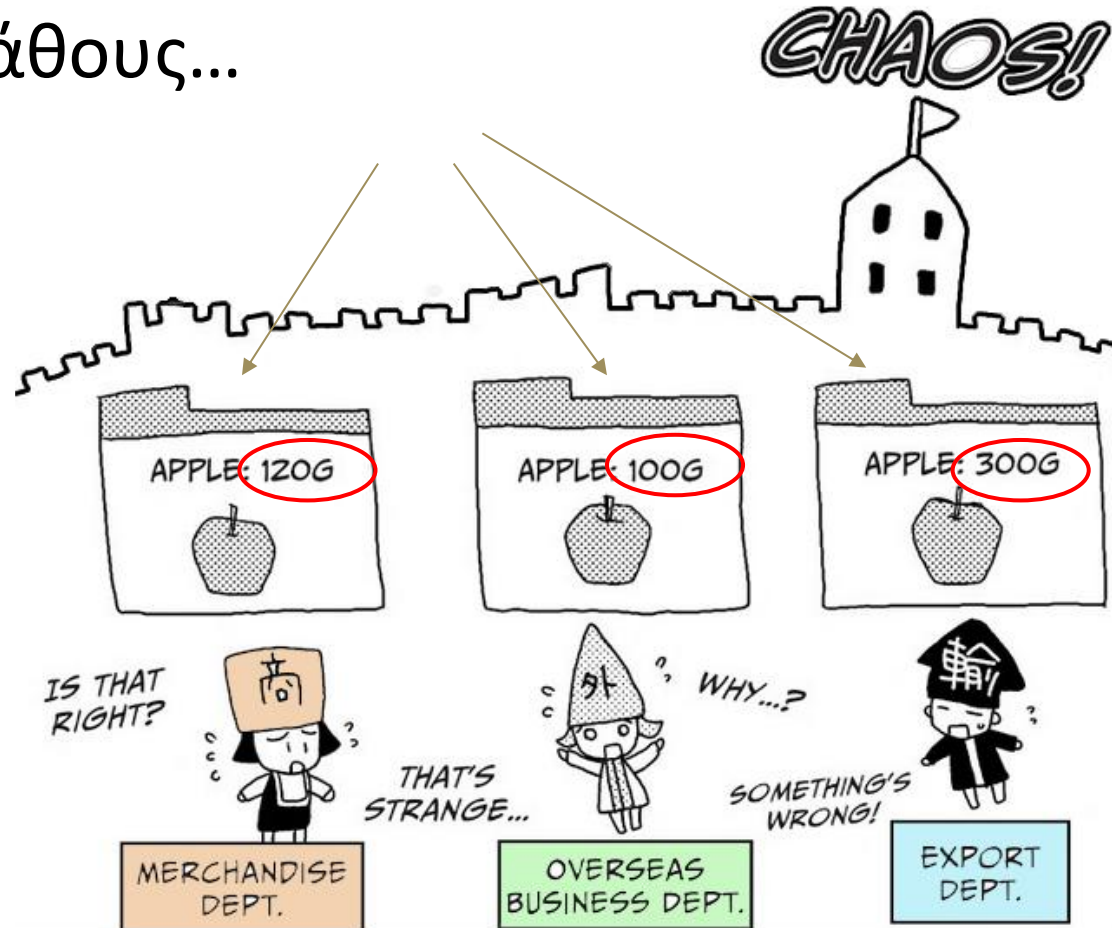
Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»

- Πρόβλημα: η τιμή των μήλων (έστω 100 'G') σε 3 διαφορετικά συστήματα αρχείων - τα ίδια δεδομένα επαναλαμβάνονται στα αρχεία κάθε τμήματος...



Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»

- Κι έτσι, αν αυξηθεί η τιμή των μήλων από 100 σε 120, θα πρέπει να ενημερωθεί κάθε αρχείο ξεχωριστά, αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους...



Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»



Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	150
Μήλο	120
Πεπόνι	200
Φράουλα	800



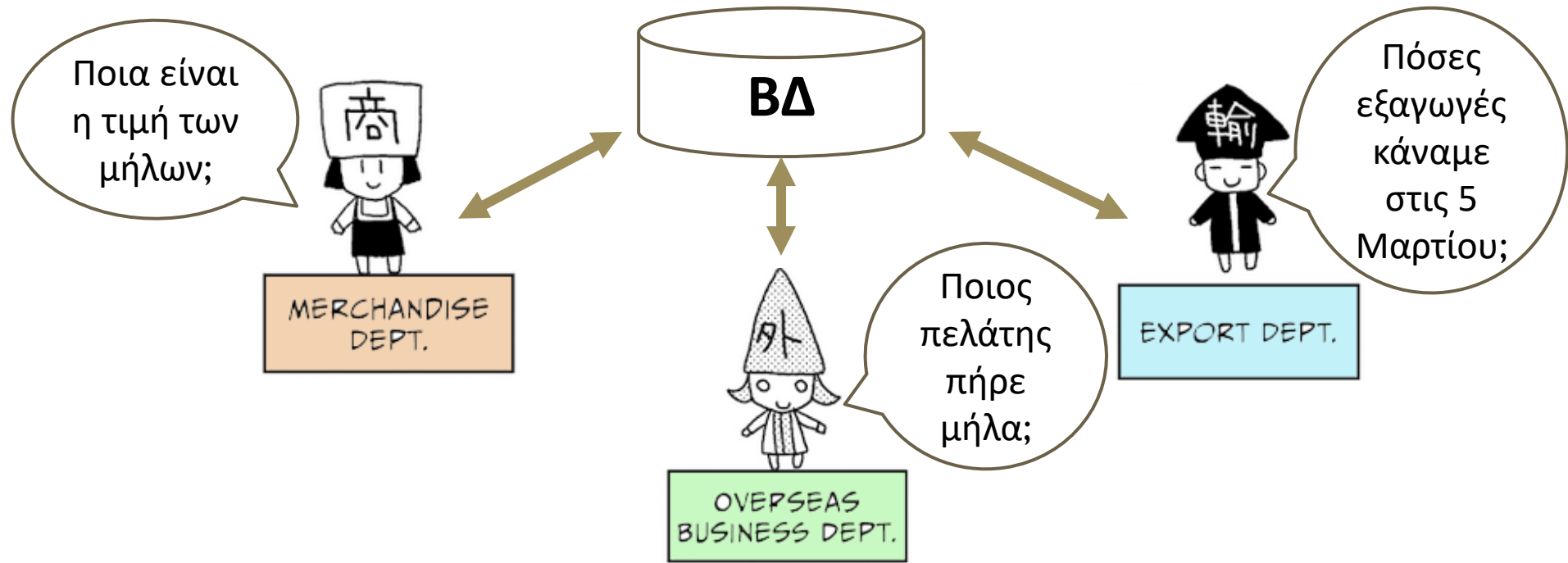
Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	150
Μήλο	100
Πεπόνι	200
Φράουλα	800



Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	150
Μήλο	300
Πεπόνι	200
Φράουλα	800

- ...αλλά και την έλλειψη ευελιξίας
π.χ. τι θα γίνει αν δημιουργηθεί 4ο τμήμα;

Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»



- ▶ Όλα τα τμήματα θα έχουν τις ίδιες, κοινές πληροφορίες
- ▶ Τα δεδομένα είναι προσπελάσιμα απ'όλους
- ▶ Ο καθένας μπορεί να κάνει διαφορετικά ερωτήματα
- ▶ Νέα τμήματα μπορούν να προστεθούν με πρόσβαση στην ίδια ΒΔ

Άρα,

τα κύρια πλεονεκτήματα των ΒΔ σε σχέση με κάποιο σύστημα επεξεργασίας αρχείων είναι...

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας
- ▶ Επιβολή (σημασιολογικής) ορθότητας
- ▶ Ανεξαρτησία δεδομένων
- ▶ Έλεγχος συνδρομικότητας
- ▶ Ανάκαμψη από βλάβη
- ▶ Ασφάλεια - λεπτομερής και κεντρικός έλεγχος

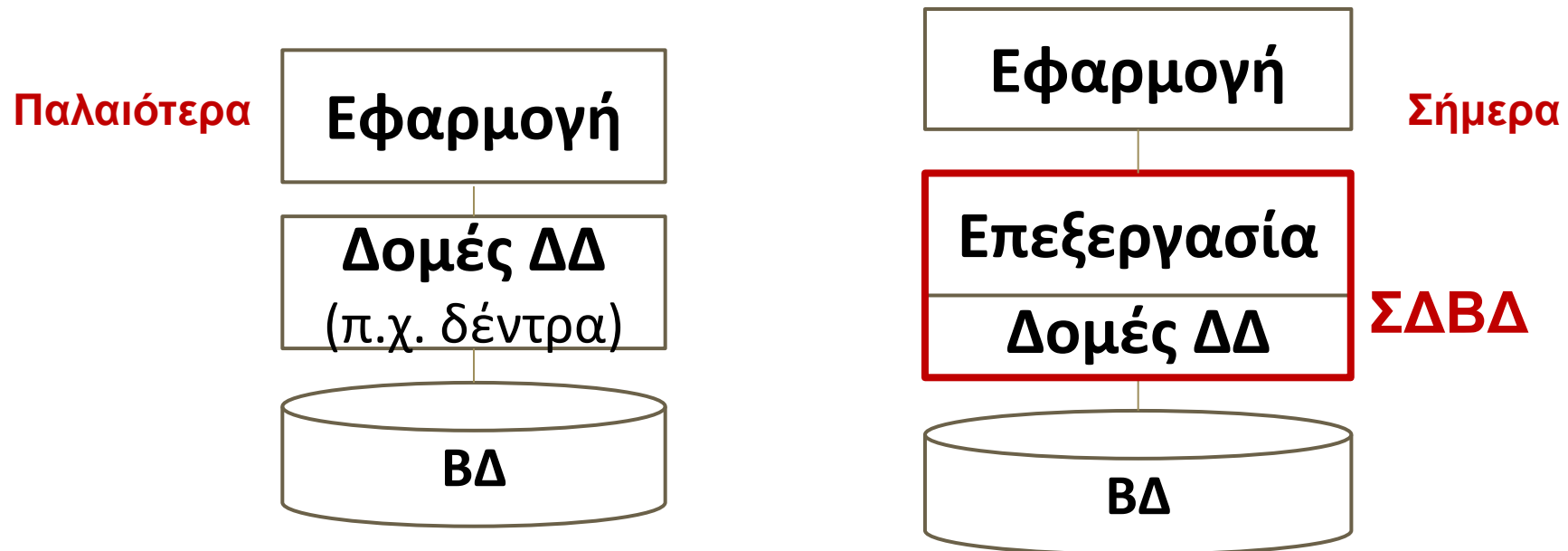
- Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας που επαναλαμβάνεται

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας που επαναλαμβάνεται
- ▶ **Επιβολή σημασιολογικής ορθότητας**
π.χ. μισθός ≥ 500 και μισθός $< 20K$

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΒΔ & ΣΔΒΔ

- Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- Συνέπεια πληροφορίας που επαναλαμβάνεται
- Επιβολή σημασιολογικής ορθότητας
- **Ανεξαρτησία δεδομένων**



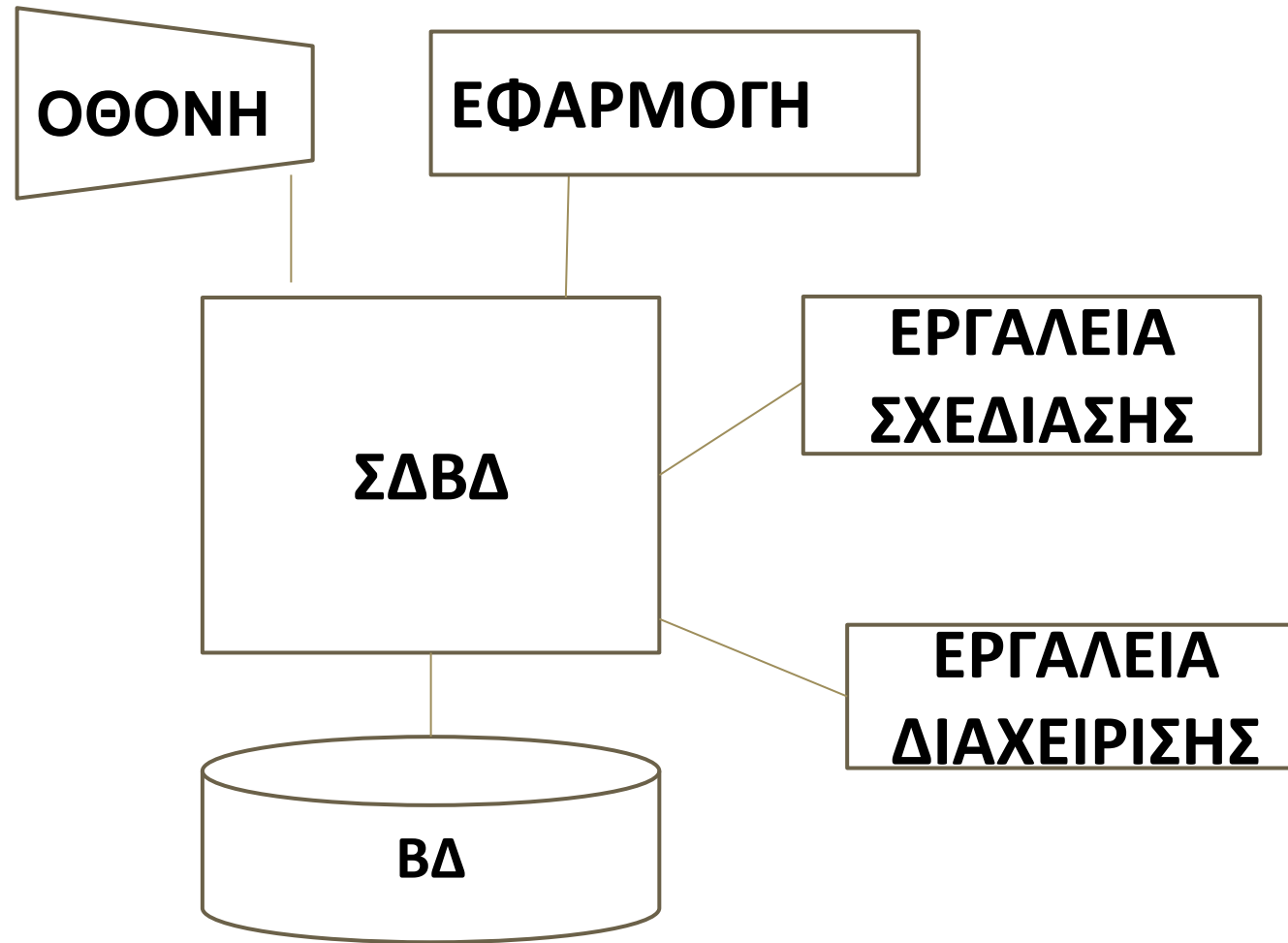
► Έλεγχος συνδρομικότητας

- ▶ Έλεγχος συνδρομικότητας
- ▶ Ανάκαμψη από βλάβη

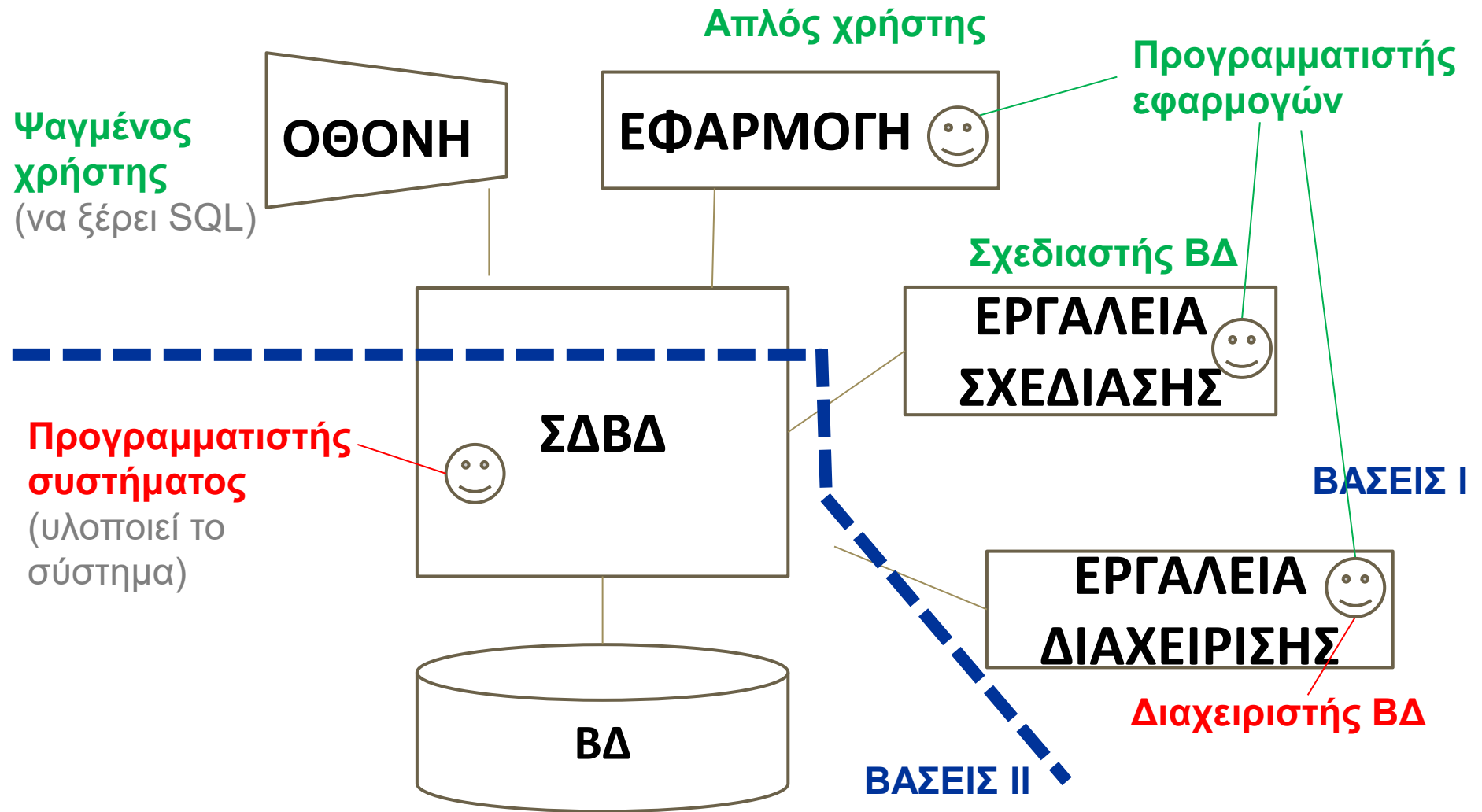
- ▶ Έλεγχος συνδρομικότητας
- ▶ Ανάκαμψη από βλάβη
- ▶ Ασφάλεια - λεπτομερής και κεντρικός έλεγχος

- ▶ **Κατασκευαστής ΣΔΒΔ**
 - ▶ αυτός που υλοποιεί το λογισμικό ΣΔΒΔ
- ▶ **Αναλυτής/Σχεδιαστής ΒΔ**
 - ▶ αυτός που κάνει ανάλυση απαιτήσεων
- ▶ **Προγραμματιστής ΒΔ**
 - ▶ αυτός που ασχολείται με κώδικα SQL
- ▶ **Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (DBA)**
 - ▶ υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος (όχι της ΒΔ). Π.χ. Oracle-certified.

Πως επικοινωνεί κανείς με ένα ΣΔΒΔ;



Άνθρωποι - ρόλοι



► 1960-1970:

► Δικτυωτό μοντέλο

IDS (Integrated Data Store) της General Electric
Charles Bachman βραβείο ACM Turing 1973

► Ιεραρχικό μοντέλο

IMS (Information Management System) της IBM
Sabre των IBM και American Airlines

- ▶ 1970-σήμερα:

- ▶ **Σχεσιακό μοντέλο** (IBM, Edgar Codd βραβείο ACM Turing 1981) (System R της IBM, SQL ANSI/ISO) (ταυτοχρονισμός σχεσιακών ΣΔΒΔ, Jim Gray βραβείο ACM Turing 1999)

- ▶ 1980-1990:

- ▶ Αντικειμενοστραφές μοντέλο (και υβριδικό αντικειμενο-σχεσιακό)

- ▶ 2000-σήμερα:

- ▶ Μετα-σχεσιακό μοντέλο (XML έγγραφα, αποθήκες ζευγών (κλειδί, τιμή), βάσεις δεδομένων NoSQL, NewSQL)

Παράδειγμα: μια πρώτη μοντελοποίηση

- ▶ Έχουμε εκατοντάδες CD από εφημερίδες και περιοδικά.
- ▶ Τα περισσότερα είναι συλλογές τραγουδιών διάφορων καλλιτεχνών.
- ▶ Θέλουμε να κατασκευάσουμε μια εφαρμογή αναζήτησης με βάση λέξεις κλειδιά σχετικές με
 - ▶ τον τίτλο του CD ή
 - ▶ το όνομα του καλλιτέχνη ή
 - ▶ τον τίτλο του τραγουδιού

- ▶ Καρτέλες, μια για κάθε CD, ταξινομημένες αλφαβητικά ως προς τον τίτλο του CD.
- ▶ Πιθανόν ok για να βρίσκω τα CD, αλλά στην περίπτωσή μας δεν βοηθούν:
 - ▶ Και αν θέλω να ψάξω για όλα τα τραγούδια ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη;
 - ▶ Ή όλα τα τραγούδια που περιέχουν μια λέξη κλειδί;

Παράδειγμα: διάφορες προσεγγίσεις

- ▶ Μπορώ να έχω και επιπλέον καρτέλες, μια για κάθε καλλιτέχνη, ταξινομημένες αλφαβητικά ως προς το όνομα του καλλιτέχνη.
- ▶ Επίσης, επιπλέον καρτέλες για τα τραγούδια.
- ▶ Αντιστοιχία με τις δομές δεδομένων (εγγραφές σε πίνακες, λίστες, ουρές, κλπ.)

Παράδειγμα: λύση με έναν μόνο πίνακα

artist_name	cd_title	year	pos	song_title
Adele	Adele 21	2011	1	Rolling in the Deep
Adele	Adele 21	2011	2	Rumour Has It
Adele	Adele 21	2011	3	Turning Tables
Adele	Adele 21	2011	4	Don't You Remember
Adele	Adele 21	2011	5	Set Fire to the Rain
Adele	Adele 21	2011	6	He Won't Go
Adele	Adele 21	2011	7	Take It All
Adele	Adele 21	2011	8	I'll Be Waiting
Adele	Adele 21	2011	9	One and Only
Adele	Adele 21	2011	10	Lovesong
Adele	Adele 21	2011	11	Someone Like You
Adele	Adele 21	2011	12	If It Hadn't Been for Love
Adele	Adele 21	2011	13	Hiding My Heart
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	1	Sit And Cry (The Blues)
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	2	First Time I Met The Blues
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	3	Ten Years Ago
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	4	Stone Crazy
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	5	When Men
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	6	My Eyes on You (live)
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	7	Five Long Years
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	8	A Man Of Many Words
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	9	The Things I Used To Do (live)
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	10	When I Left Home
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	11	Give Me My Coat And Shoes

Παράδειγμα: προβλήματα flat table

- ▶ Όπως και στο παράδειγμα της φρουτεμπορικής → πολλαπλή καταχώριση της ίδιας πληροφορίας:
 - ▶ Δυσκολία εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης
 - ▶ Ασυνέπεια στα δεδομένα
 - ▶ Μεγάλος όγκος
 - ▶ Απώλεια πληροφορίας

τα προβλήματα του
FLAT TABLE

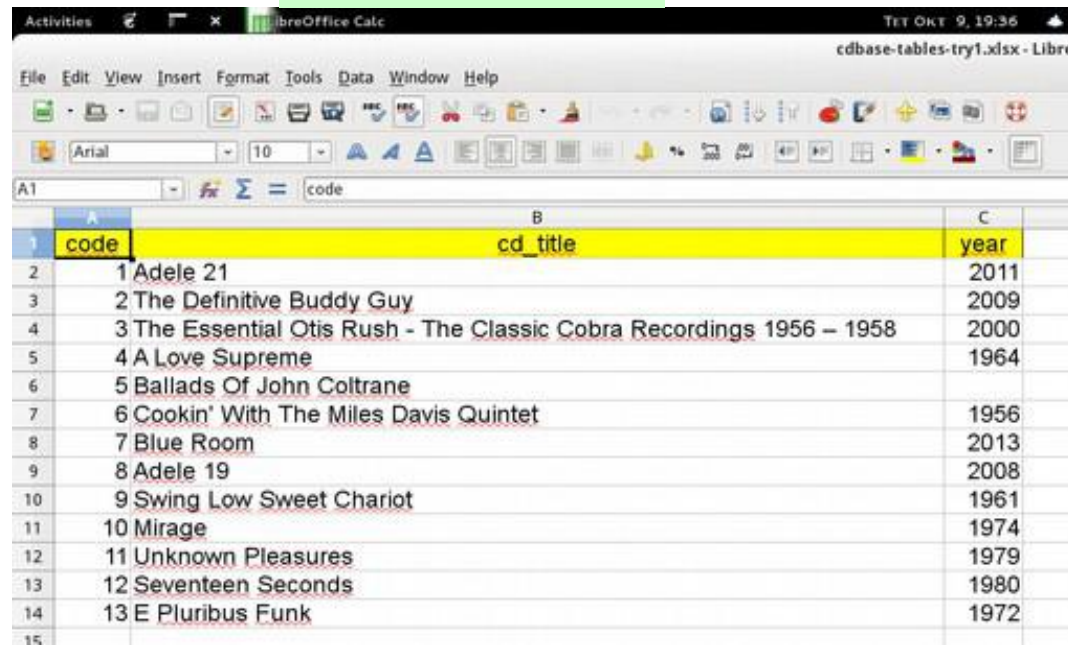
Παράδειγμα: μια βελτίωση;



	A	B	C
1	code	artist_name	
2		1 Adele	
3		2 Buddy Guy	
4		3 Otis Rush	
5		4 John Coltrane	
6		5 Miles Davis	
7		6 Madeleine Peyroux	
8		7 The Staples Singers	
9		8 Camel	
10		9 Joy Division	
11		10 Cure	
12		11 Grand Funk Railroad	
13			
14			
15			

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

CD



	A	B	C
1	code	cd_title	year
2		1 Adele 21	2011
3		2 The Definitive Buddy Guy	2009
4		3 The Essential Otis Rush - The Classic Cobra Recordings 1956 – 1958	2000
5		4 A Love Supreme	1964
6		5 Ballads Of John Coltrane	
7		6 Cookin' With The Miles Davis Quintet	1956
8		7 Blue Room	2013
9		8 Adele 19	2008
10		9 Swing Low Sweet Chariot	1961
11		10 Mirage	1974
12		11 Unknown Pleasures	1979
13		12 Seventeen Seconds	1980
14		13 E Pluribus Funk	1972
15			

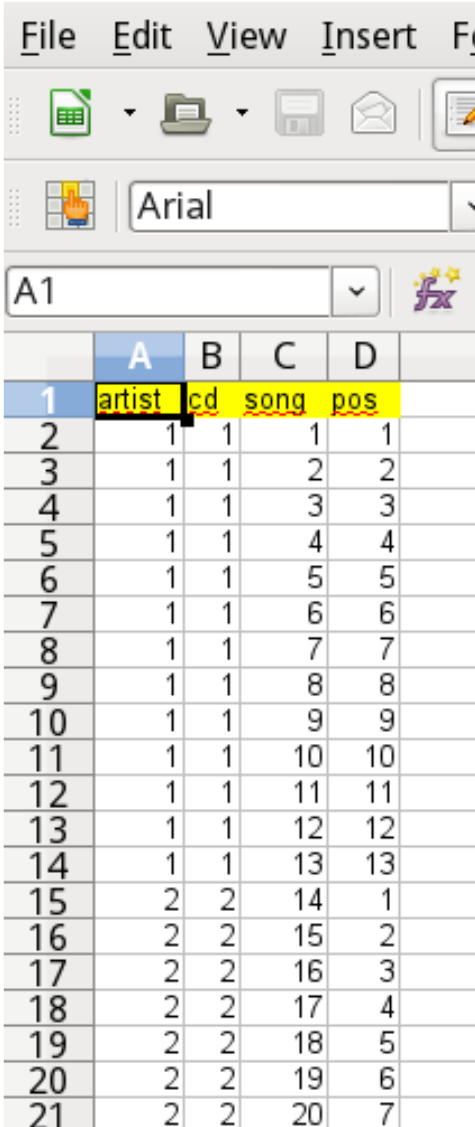
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ



	A	B
1	code	song_title
2		1 Rolling in the Deep
3		2 Rumour Has It
4		3 Turning Tables
5		4 Don't You Remember
6		5 Set Fire to the Rain
7		6 He Won't Go
8		7 Take It All
9		8 I'll Be Waiting
10		9 One and Only
11		10 Lovesong
12		11 Someone Like You
13		12 If It Hadn't Been for Love
14		13 Hiding My Heart
15		14 Sit And Cry (The Blues)
16		15 First Time I Met The Blues
17		16 Ten Years Ago
18		17 Stone Crazy
19		18 When My Left Eye Jumps
20		19 Hoodoo Man Blues
21		20 A Man And The Blues
22		21 I Got My Eyes on You (live)
23		22 Five Long Years
24		23 A Man Of Many Words
25		24 The Things I Used To Do (live)
26		25 When I Left Home

Παράδειγμα: χρειαζόμαστε και αυτό!

- ▶ οι συσχετίσεις ανάμεσα στις οντότητες
- ▶ Είναι η δυναμική πληροφορία που παράγεται κατά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης / οργανισμού



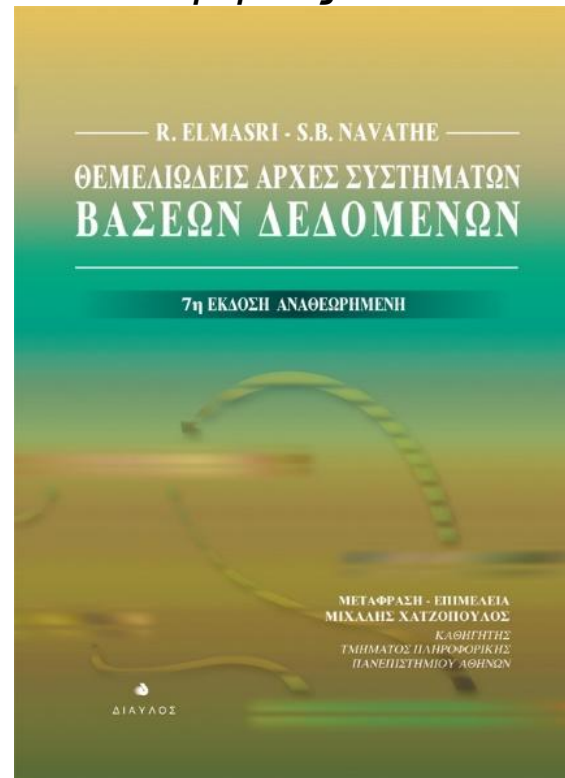
	A	B	C	D
1	artist	cd	song	pos
2		1	1	1
3		1	1	2
4		1	1	3
5		1	1	4
6		1	1	5
7		1	1	6
8		1	1	7
9		1	1	8
10		1	1	9
11		1	1	10
12		1	1	11
13		1	1	12
14		1	1	13
15		2	2	14
16		2	2	15
17		2	2	16
18		2	2	17
19		2	2	18
20		2	2	19
21		2	2	20

Ευχαριστώ!

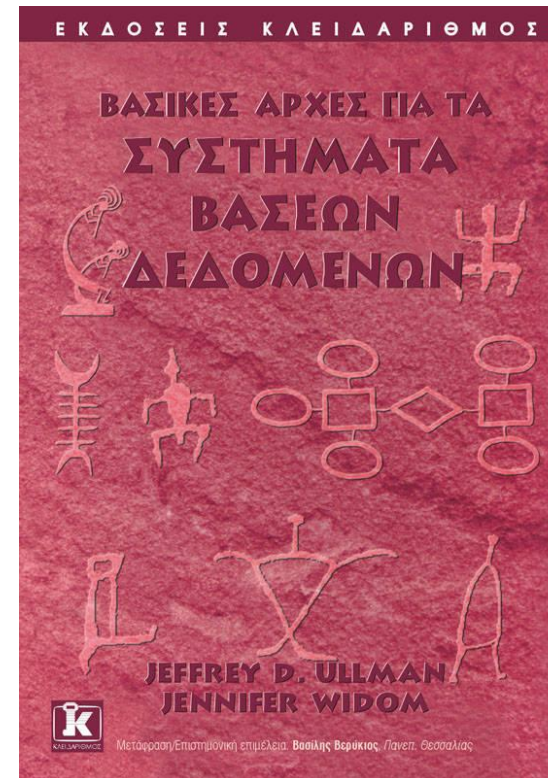
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/> > Έγγραφα > ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2025

► Βιβλία:

Ενότητα 1, Κεφάλαιο 1.
ΒΔ & Χρήστες ΒΔ



Κεφάλαιο 1.1



► Καλή αρχή!